به نام خدا

کوئیز پنجم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ـ ۳۰ اردیبهشت ۹۸

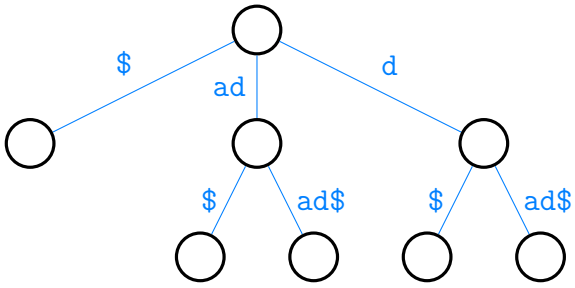
در سؤالاتی که توضیح خواسته شده، یک پاسخ کوتاه (حدوداً بین یک تا دو خط) مدنظر است. در سؤالاتی که خواستهٔ مسئله توضیحی نیست، جواب نهایی کفایت می‌کند و نوشتن مراحل رسیدن به جواب نیاز نیست.

سؤال ۱. در الگوریتم تقسیم با روش نیوتون از $\Theta(d)$ ضرب استفاده می‌شود، ولی اگر زمان اجرای الگوریتم اجرا شده برای ضرب $T(d)$ باشد، زمان اجرای تقسیم به جای $\Theta(d.T(d))$ برابر با $\Theta(T(d))$ هست. به اختصار بگویید چطور چنین چیزی ممکن است؟ d تعداد ارقام دو عدد است.

پاسخ: با توجه به خطای هر مرحله از روش نیوتون می‌توان ضربِ هر مرحله را فقط تا دقت لازم انجام داد. در این صورت ضرب‌های اول هزینهٔ کمتری دارند که به تدریج و به صورت یک سری هندسی افزایش پیدا می‌کند. در این صورت مجموع هزینه‌ها، ضریب ثابتی از هزینهٔ آخرین ضرب خواهد شد.

سؤال ۲. درخت پسوندی adad$ را رسم کنید.

پاسخ:



سؤال ۳. آرایه پسوندی و آرایهٔ کمکی طولانی‌ترین پیشوند مشترک (LCP) رشتهٔ adad$ را بنویسید.

پاسخ: پاسخ در جدول زیر آمده است. نوشتن ستون پسوندها برای کسب نمره نیاز نیست.

پسوندها	آرایه پسوندی	LCP
$	۴	۰
ad$	۲	۲
adad$	۰	۰
d$	۳	۱
dad$	۱	۰

سؤال ۴. تبدیل باروز ویلر adad$ چیست؟

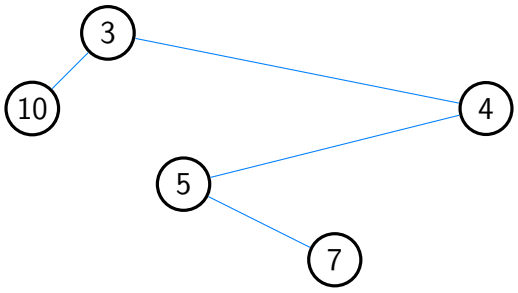
پاسخ: dd$aa

سؤال ۵. عبارت $a^{b+c} \cdot c^{(b-a)\cdot(d^e)}$ را به صورت پسوندی بنویسید.

پاسخ: a b c + ^ c b a - d e ^ * ^ *

سؤال ۶. درخت دکارتی لیست $[۱۰, ۳, ۵, ۷, ۴]$ را رسم کنید.

پاسخ:



سؤال ۷. برای حل مسئلهٔ پرسش کمینهٔ یک محدوده ایدهٔ توان‌های ۲ و درخت پاره‌خطی وجود دارد. با توجه به هر کدام از معیارهای حافظه، زمان پاسخ به پرسش (query) و قابلیت تغییر یکی از اعضای آرایه کدام از این دو راه‌حل بهتر هستند؟

پاسخ: از لحاظ حافظه، درخت پاره‌خطی بهتر است زیرا حافظه آن $O(n)$ و حافظهٔ ایدهٔ توان‌های ۲ $O(n \log n)$ است. از لحاظ زمانِ پاسخ به پرسش، ایدهٔ توان‌های ۲ بهتر است زیرا به هر پرسش در $O(۱)$ پاسخ می‌دهد و درخت پاره‌خطی در $O(\log n)$. از لحاظ قابلیت تغییر یکی از اعضای آرایه، درخت پاره‌خطی این امکان را دارد ولی ایده توان‌های ۲ این قابلیت را ندارد. برای نمره‌دهی، نوشتن دلایل نیاز نیست و ذکر داده‌ساختار مناسب‌تر از هر دید کفایت می‌کند.

سؤال ۸. آیا تابع f یک داده‌ساختار افزوده (مثل درخت AVL افزوده یا درخت پاره‌خطی) می‌تواند «میانه عناصر» باشد؟ چرا؟

پاسخ: خیر. زیرا مقدار f یک رأس را نمی‌توان از مقادیر f دو فرزند آن به دست آورد.

سؤال ۹. در داده‌ساختار مجموعه‌های مجزا، rank چه چیزی را نشان می‌دهد؟

پاسخ: rank همان ارتفاع است در حالتی که فشرده‌سازی مسیر نداشته باشیم. به عبارت دیگر rank حداکثر ارتفاع ممکن زیردرخت است.

سؤال ۱۰. یک داده‌ساختار پشته داریم که علاوه بر pop() (با هزینه c) و push(x) (با هزینه c) دارای عمل multipop(k) (با هزینه kc) باشد که معادل k بار اجرای pop() است. می‌خواهیم با تحلیل تابع پتانسیل ثابت کنیم هزینه سرشکن هر عمل $O(۱)$ است. یک تابع پتانسیل مناسب برای این کار پیشنهاد دهید.

پاسخ: تعداد اعضای پشته ضرب در c. در صورتی که ضرب در c لحاظ نشود، نیمی از نمره داده می‌شود.

موفق باشید